

编译原理实验

课程

实 验 要 求

课程编号： 20SDC01009

总学时： 34

周学时： 2

适用年级专业： 2023 级计算机科学与技术

开课时间： 2025—2026 学年第 春 学期

使用教材： 编译原理（第 3 版）

授课教师姓名： 刘海博

目录

实验〇：实验工具及实验要求	1
0.1 实验工具	1
0.2 实验要求	1
实验一：词法分析程序设计与实现	2
1.1 词法分析程序基本功能	2
1.2 词法分析程序扩展功能	3
实验二：自顶向下 LL(1)语法分析程序设计与实现.....	4
2.1 递归下降 LL(1)语法分析程序设计与实现.....	4
2.2 表驱动 LL(1)语法分析程序设计与实现.....	5
实验三：算符优先语法分析程序设计与实现	6
实验四：自底向上 LR 语法分析程序设计与实现	7
4.1 LR(0)/SLR(1)分析程序设计与实现	7
4.2 LR(1)/LALR(1)分析程序设计与实现	8
实验五：语义分析及中间代码生成器设计与实现	9
实验六：基于 Lex & Yacc 的语言编译器设计与实现	10

实验○：实验工具及实验要求

0.1 实验工具

任何编程语言及编程工具均可作为编译程序的实现语言及工具，推荐使用 C、C++、JAVA、C#、Python 等高级语言及可视化工具。

0.2 实验要求

(1) 实验目标文法为 mini-C 语言文法、PL/0 语言文法或者 G[E] 文法之一即可。

文法：G[E]:

$$E \rightarrow eBaA$$
$$A \rightarrow a|bAcB$$
$$B \rightarrow dEd|aC$$
$$C \rightarrow e|dC$$

(2) 实验采用多遍方法实现，即编译程序的每一部分都可以独立工作，最终可以组装成一个完正的编译程序。

实验一：词法分析程序设计与实现

1.1 词法分析程序基本功能

目的：设计、编制、调试一个具体的词法分析程序，加深对词法分析原理的理解。

要求：

(1) 通过对 PL/0 词法分析程序 (GETSYM) 的分析，认真研读描述 PL/0 语法规则，构造描述该语言词法的正规文法或正则表达式，将其转换为不确定有穷自动机，将其确定化并最小化，在此基础上按照 PL/0 的语法，编制一个词法分析程序。此程序应具有如下功能：

(a) 输入为字符串 (待进行词法分析的源程序)，输出为单词串，即由 (单词，类别) 所组成的二元组序列。

(b) 有一定检查错误的能力，例如能发现 2A 这类不能作为单词的字符串。

(2) 提交实验报告，报告内容如下：

目的要求、分析说明、算法描述、程序结构、主要函数说明、主要变量名说明、程序清单、调试情况、设计技巧、心得体会。

(3) 上机时间：8 课时。

1.2 词法分析程序扩展功能

有时间的同学可以根据自己的实际情况在规定的课时内选择完成下列扩展功能的部分或全部：

(1) 利用窗口编程机制, 为词法分析程序设计并实现友好的人机界面。

该界面具备如下功能：

(a) 具有编辑功能, 即提供给用户一个编写源程序的编辑窗口。

(b) 具有菜单功能, 菜单中具备最基本的文件操作, 即文件的“打开”、“保存”功能以及对某一源程序进行词法分析的“分析”功能。分析对象缺省为当前编辑窗口中的源程序, 同时也支持用户从任一路径指定特定的源文件 (即浏览) 功能。

(c) 具有分析结果显示功能。以窗口的形式显示分析结果。

(2) 具有不同单词类型不同颜色显示的彩色显示功能。

(3) 具有预处理功能。假设 PL/0 语言中的注释规则与 C 语言相同, 即在“/*”和“*/”中间的若干行符号或在“//”后面的一行符号为注释文字。在进行词法分析之前, 进行删除注释的预处理。

(4) 根据同学学习进度可选做本实验。

实验二：自顶向下 LL(1)语法分析程序设计与实现

2.1 递归下降 LL(1)语法分析程序设计与实现

目的：设计、编制、调试一个典型的语法分析程序，实现对目标文法的递归下降 LL(1)语法分析，进一步掌握常用的语法分析方法。

要求：

- (1) 目标文法分析。
- (2) 构造该语言的上下文无关文法，消除左递归和左公因子，计算该文法的 select 集合，并判断其是否为 LL(1)文法。
- (3) 为每个非终结符构造递归下降子程序，完成递归下降 LL(1)语法分析程序。
- (4) 程序的输入是任意符号串，输出是本次输入的符号串是否是该文法的句子的结论。
- (5) 提交实验报告，报告内容如下：
目的要求、分析说明、算法描述、程序结构、各个子程序的程序框图即说明、主要变量名说明、程序清单、调试情况、设计技巧、心得体会。
- (6) 上机时间：8 课时。
- (7) 2.1 与 2.2 至少选做一个。

2.2 表驱动 LL(1)语法分析程序设计与实现

目的：设计、编制、调试一个典型的语法分析程序，实现对词法分析程序所提供的单词序列进行语法检查和结构分析，进一步掌握常用的语法分析方法。

要求：

(1) 根据 LL(1)分析法总控流程图，编写一个语法分析程序。可根据自己的能力选择以下三项之一作为分析算法中的输入：

(a) 直接输入根据已知文法人工构造的分析表 M。

(b) 输入已知文法的集合 FIRST(x) 和 FOLLOW(U)，由程序自动生成该文法的分析表 M。

(c) 输入已知文法，由程序自动生成该文法分析表 M。

(2) 程序具有通用性，即所编制的 LL(1)语法分析程序能够适用于不同文法以及各种输入单词串，并能判断该文法是否为算符文法和算符优先文法。

(3) 有运行实例。对于输入的一个文法和一个单词串，所编制的语法分析程序应能正确地判断，此单词串是否为该文法的句子，并要求输出分析过程。

(4) 提交实验报告，报告内容如下：

目的要求、分析说明、算法描述、程序结构、主要函数说明、主要变量名说明、程序清单、调试情况、设计技巧、心得体会。

(5) 上机时间：14 课时。

(6) 2.1 与 2.2 至少选做一个。

实验三：算符优先语法分析程序设计与实现

目的：设计、编制、调试一个典型的语法分析程序，实现对词法分析程序所提供的单词序列进行语法检查和结构分析，进一步掌握常用的语法分析方法。

要求：

(1) 根据算符优先分析算法，编写一个语法分析程序。可根据自己的能力选择以下三项（由易到难）之一作为分析算法中的输入：

(a) 直接输入根据已知文法人工构造的算符优先关系矩阵。

(b) 输入已知文法的 FIRST 和 LAST 关系，由程序自动生成该文法的算符优先关系矩阵。

(c) 输入已知文法，程序自动生成该文法的算符优先关系矩阵。

(2) 程序具有通用性，即所编制的语法分析程序能够适用于不同文法及各种输入单词串，并能判断该文法是否为算符文法和算符优先文法。

(3) 有运行实例。对于输入的一个文法和一个单词串，所编制的语法分析程序应能正确地判断，此单词串是否为该文法的句子，并要求输出分析过程。

(4) 提交实验报告，报告内容如下：

目的要求、分析说明、算法描述、程序结构、主要函数说明、主要变量名说明、程序清单、调试情况、设计技巧、心得体会。

(5) 上机时间：12 课时。

(6) 根据教学内容本实验为选做内容。

实验四：自底向上 LR 语法分析程序设计与实现

4.1 LR(0)/SLR(1)分析程序设计与实现

目的：设计、编制、调试一个典型的语法分析程序，实现对词法分析程序所提供的单词序列进行语法检查和结构分析，进一步掌握常用的语法分析 LR(0)/SLR(1)方法。

要求：

(1) 根据 LR(0)/SLR(1)分析算法，编写一个语法分析程序。步骤如下：

- (a) 计算文法的项目集规范族。
- (b) 构造文法对应的 LR(0)的 DFA。
- (c) 改造该 DFA 使其适合 SLR(1)文法。

(2) 程序具有通用性，即所编制的语法分析程序能够适用于不同文法以及各种输入单词串。

(3) 有运行实例。对于输入的一个文法和一个单词串，所编制的语法分析程序应能正确地判断，此单词串是否为该文法的句子，并要求输出分析过程。

(4) 提交实验报告，报告内容如下：

目的要求、分析说明、算法描述、程序结构、主要函数说明、主要变量名说明、程序清单、调试情况、设计技巧、心得体会。

(5) 上机时间：6 课时。

(6) 4.1 与 4.2 至少选做一个。

4.2 LR(1)/LALR(1)分析程序设计与实现

目的：设计、编制、调试一个典型的语法分析程序，实现对词法分析程序所提供的单词序列进行语法检查和结构分析，进一步掌握常用的语法分析 LR(1)/LALR(1)方法。

要求：

(1) 根据 LR(1)/LALR(1)分析算法，编写一个语法分析程序。步骤如下：

(a) 计算文法的项目集规范族。

(b) 构造文法对应的 LR(0)的 DFA。

(c) 改造该 DFA 使其适合 LR(1)/LALR(1)文法。

(2) 程序具有通用性，即所编制的语法分析程序能够适用于不同文法以及各种输入单词串。

(3) 有运行实例。对于输入的一个文法和一个单词串，所编制的语法分析程序应能正确地判断，此单词串是否为该文法的句子，并要求输出分析过程。

(4) 提交实验报告，报告内容如下：

目的要求、分析说明、算法描述、程序结构、主要函数说明、主要变量名说明、程序清单、调试情况、设计技巧、心得体会。

(5) 上机时间：6 课时。

(6) 4.1 与 4.2 至少选做一个。

实验五：语义分析及中间代码生成器设计与实现

目的：设计、编制、调试一个典型的编译器程序，实现对语法分析程序提供的合法的语句进行语义分析、类型检查和中间代码生成，进一步掌握常用的语义分析及中间代码生成方法。目的如下：

- (1) 加深对语法制导翻译原理的理解，掌握将语法分析所识别的语法范畴变换为某种中间代码的语义翻译方法。
- (2) 掌握目前普遍采用的语义分析方法——语法制导翻译技术。
- (3) 给出目标文法规范，要求在语法分析程序中添加语义处理，对于语法正确的表达式，输出其中间代码；对于语法正确的算术表达式，输出其计算值。

要求：

- (1) 在实验二或实验四的语法分析程序里，添加语义处理部分，输出表达式的中间代码，用四元式序列表示。
- (2) 语义分析对象重点考虑经过语法分析后已是正确的语法范畴，本实验重点是语义子程序。
- (3) 在实验二或实验四“语法分析器”的里面添加目标语言“表达式”部分的语义处理，输出表达式的中间代码，计算表达式的语义值。
- (4) 中间代码用四元式序列表示。
- (5) 上机时间：12 课时。

实验六：基于 Lex & Yacc 的语言编译器设计与实现

目的：设计、编制、调试一个典型的编译器程序，实现对某一编程语言的词法、语法、语义等分析工作，并最终实现可执行程序的全过程。

要求：

- (1) 根据实验一完成词法分析器的整合。
- (2) 根据实验二或四、五完成语法分析器与中间代码生成器的整合。
- (3) 根据 Lex & Yacc 实现一个完整的编译器。
- (4) 有运行实例。对于输入的一个文法和一个单词串，所编制的语法分析程序应能正确地判断，此单词串是否为该文法的句子，并要求输出分析过程。
- (5) 提交实验报告，报告内容如下：
目的要求、分析说明、算法描述、程序结构、主要函数说明、主要变量名说明、程序清单、调试情况、设计技巧、心得体会。
- (6) 上机时间：8 课时。
- (7) 根据教学内容和进度选做本实验。